

Khuyết tật trong chất rắn

Giang Ngọc Hà

Giới thiệu

- Chất rắn có cấu trúc hoàn hảo không tồn tại mà tất cả đều có một lượng lớn khuyết tật hoặc sai hỏng (defect/imperfection)
- Nhiều tính chất của vật liệu sẽ phụ thuộc vào sự sai khác so với cấu trúc tinh thể lý tưởng.
- Một số tính chất cũng có thể được hình thành có chủ ý bằng cách thêm vào một cách có kiểm soát số lượng của một dạng khuyết tật đặc thù.
- Khuyết tật tinh thể (crystalline defects) đề cập đến sự bất quy tắc của mạng tinh thể.

Phân loại khuyết tật

- Thường phân loại dựa theo dạng hình học (geometry) hoặc bậc (dimensionality) của khuyết tật
- Khuyết tật điểm (point defects): liên quan đến một hoặc hai vị trí của nguyên tử
- Khuyết tật đường (linear defects): khuyết tật một chiều
- Khuyết tật mặt (interfacial or boundaries defects): khuyết tật hai chiều

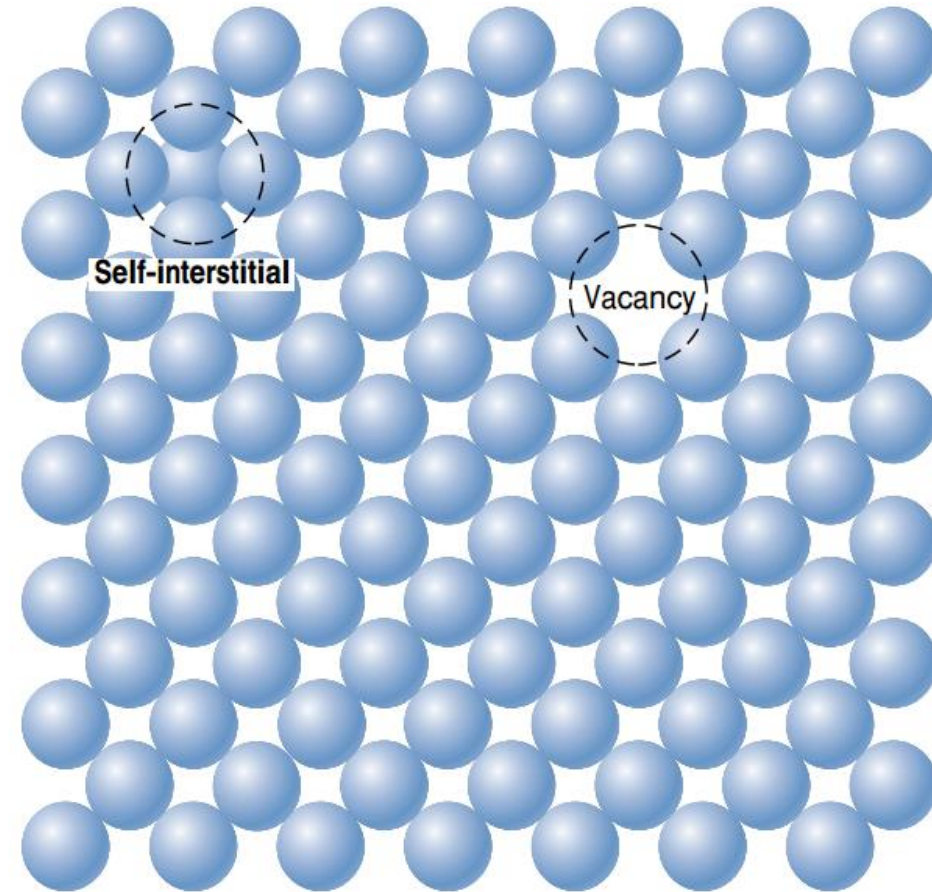
Khuyết tật điểm (Point defects)

Nút trống (vacancies)

- Số lượng nút trống ở trạng thái cân bằng (N_v) cho một lượng vật liệu cho trước phụ thuộc và tăng theo nhiệt độ:

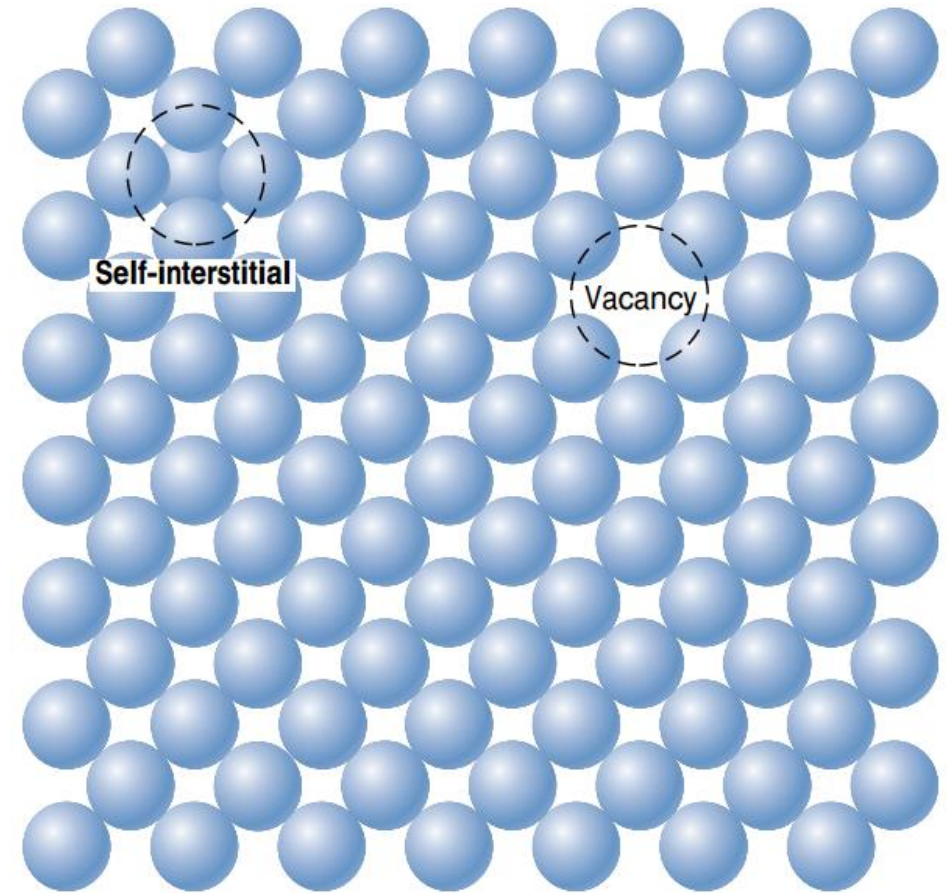
$$N_v = N \exp \left(-\frac{Q_v}{kT} \right)$$

- N là số lượng nút mạng nguyên tử tổng cộng,
- Q_v là năng lượng cần thiết để tạo ra một nút trống,
- T là nhiệt độ tuyệt đối (K),
- k là hằng số Boltzman (1.38×10^{-23} J/atom.K/
 8.62×10^{-5} eV/atom.K)



Nguyên tử xen kẽ (self-interstitials)- sai hỏng ngoài nút

- Trong kim loại, loại khuyết tật này gây ra sự méo mó/sai lệch lớn trong cấu trúc mạng xung quanh bởi vì kích thước nguyên tử lớn hơn đáng kể so với khe trống mà nó chiếm chỗ
- Do đó, việc hình thành loại khuyết tật này khó khả thi hơn và tồn tại ở nồng độ nhỏ hơn đáng kể so với khuyết tật nút trống



Ví dụ

- Tính toán số lượng nút trống cân bằng trên một đơn vị m^3 cho đồng ở nhiệt độ 1000°C . Năng lượng hình thành nút trống là 0.9 eV/nguyên tử , khối lượng và khối lượng riêng (ở 1000°C) đối với đồng tương ứng là 63.5 g/mol và 8.4 g/cm^3

EXAMPLE PROBLEM 4.1

Number-of-Vacancies Computation at a Specified Temperature

Calculate the equilibrium number of vacancies per cubic meter for copper at 1000°C . The energy for vacancy formation is 0.9 eV/atom ; the atomic weight and density (at 1000°C) for copper are 63.5 g/mol and 8.4 g/cm^3 , respectively.

Solution

This problem may be solved by using Equation 4.1; it is first necessary, however, to determine the value of N , the number of atomic sites per cubic meter for copper, from its atomic weight A_{Cu} , its density ρ , and Avogadro's number N_A , according to

$$\begin{aligned} N &= \frac{N_A \rho}{A_{\text{Cu}}} \\ &= \frac{(6.022 \times 10^{23} \text{ atoms/mol})(8.4 \text{ g/cm}^3)(10^6 \text{ cm}^3/\text{m}^3)}{63.5 \text{ g/mol}} \\ &= 8.0 \times 10^{28} \text{ atoms/m}^3 \end{aligned} \quad (4.2)$$

Thus, the number of vacancies at 1000°C (1273 K) is equal to

$$\begin{aligned} N_v &= N \exp\left(-\frac{Q_v}{kT}\right) \\ &= (8.0 \times 10^{28} \text{ atoms/m}^3) \exp\left[-\frac{(0.9 \text{ eV})}{(8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K})(1273 \text{ K})}\right] \\ &= 2.2 \times 10^{25} \text{ vacancies/m}^3 \end{aligned}$$

Tạp chất trong chất rắn

- Một kim loại tinh khiết chỉ bao gồm một loại nguyên tử là không thể, tạp chất hoặc nguyên tử ngoại lai luôn luôn hiện diện và một vài trong số chúng sẽ tồn tại như là một khuyết tật điểm.
- Hầu hết các kim loại quen thuộc nằm ở dạng hợp kim (alloys): các nguyên tử tạp chất sẽ được cố ý đưa vào để làm cho vật liệu có một tính chất đặc thù.
- Thêm vào các nguyên tử tạp chất sẽ hình thành một **dung dịch rắn (solid solution)** và/hoặc một pha thứ 2 mới tùy thuộc vào loại tạp chất, nồng độ của chúng và nhiệt độ của hợp kim.

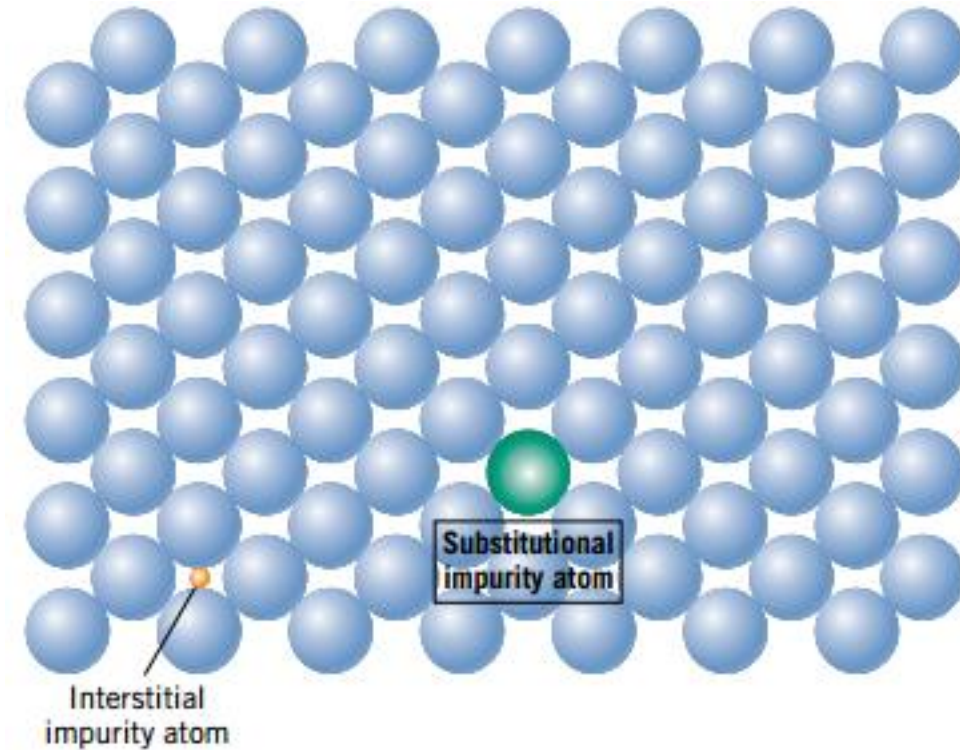
Khái niệm có liên quan đến tạp chất và dung dịch rắn

Trong hợp kim:

- Dung môi (solvent) biểu thị các nguyên tố/hợp chất hiện diện với số lượng lớn nhất. Thành phần các nguyên tử dung môi còn được gọi là các nguyên tử chủ (host atom)
- Chất tan (solute): được dùng để chỉ một nguyên tố hoặc hợp chất hiện diện với nồng độ nhỏ hơn

Dung dịch rắn (solid solution)

- Khi đưa các nguyên tử chất tan vào trong vật liệu chủ (host material), một dung dịch rắn được hình thành khi cấu trúc vật liệu được duy trì và không có cấu trúc mới nào được tạo ra.
- Khuyết tật điểm do tạp chất được tìm thấy trong dung dịch rắn có 2 loại
 - Thay thế (substitutional solid solution)
 - Khe hoặc ngoài nút mạng (interstitial solid solution)



Dạng thay thế (substitutional solid solution)

- Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng của các nguyên tử chất tan (solute atoms) hoà tan trong các nguyên tử dung môi (solvent atoms)
- Kích thước nguyên tử: độ chênh lệch kích thước nguyên tử phải nhỏ hơn 15%
- Cấu trúc tinh thể: để có độ hoà tan đáng kể, cấu trúc tinh thể kim loại của cả hai loại (chất tan, dung môi) phải giống nhau
- Độ âm điện: độ chênh lệch càng lớn sẽ có xu hướng tạo thành hợp chất liên kim loại thay vì dung dịch rắn thay thế
- Hoá trị: Nếu các yếu tố khác bằng nhau, một kim loại sẽ có xu hướng hoà tan tốt hơn một kim loại khác có hoá trị cao so với kim loại khác có hoá trị thấp

Dạng khe (ngoài nút mạng) (interstitial solid solution)

- Nguyên tử tạp chất sẽ điền vào chỗ trống hoặc khe giữa các nguyên tử chủ (host atoms)
- Bán kính nguyên tử của tạp chất dạng khe phải nhỏ hơn đáng kể so với nguyên tử chủ
- Thông thường, nồng độ cho phép tối đa của nguyên tử tạp chất loại này là thấp (nhỏ hơn 10%)
- Ví dụ: carbon tạo dung dịch rắn ngoài nút mạng khi cho vào sắt, nồng độ tối đa là 2%. Bán kính nguyên tử C: 0.071 nm và sắt: 0.124 nm

Thành phần hợp kim

- Hai cách thông thường để xác định thành phần (hoặc nồng độ) là theo phần trăm khối lượng và phần trăm nguyên tử
- Phần trăm khối lượng (wt%)

$$C_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \times 100$$

- Phần trăm nguyên tử
(atom percent) (at%)

$$C'_1 = \frac{n_{m1}}{n_{m1} + n_{m2}} \times 100$$

Chuyển đổi giữa các đơn vị

- wt% sang at%

$$C'_1 = \frac{C_1 A_2}{C_1 A_2 + C_2 A_1} \times 100$$

- at% sang wt%

$$C_1 = \frac{C'_1 A_1}{C'_1 A_1 + C'_2 A_2} \times 100$$

- wt% sang kg/m^3
(ρ tính theo g/cm^3)

$$C''_1 = \left(\frac{C_1}{\frac{C_1}{\rho_1} + \frac{C_2}{\rho_2}} \right) \times 10^3$$

Khối lượng riêng trung bình của hợp kim (2 cấu tử)

- Khối lượng riêng tính theo wt%

$$\rho_{\text{ave}} = \frac{100}{\frac{C_1}{\rho_1} + \frac{C_2}{\rho_2}}$$

- Khối lượng riêng tính theo at%

$$\rho_{\text{ave}} = \frac{\frac{C'_1 A_1 + C'_2 A_2}{\rho_1} + \frac{C'_2 A_2}{\rho_2}}$$

Khối lượng nguyên tử trung bình của hợp kim (2 cấu tử)

- Tính theo wt%

$$A_{\text{ave}} = \frac{100}{\frac{C_1}{A_1} + \frac{C_2}{A_2}}$$

- Tính theo at%

$$A_{\text{ave}} = \frac{C'_1 A_1 + C'_2 A_2}{100}$$

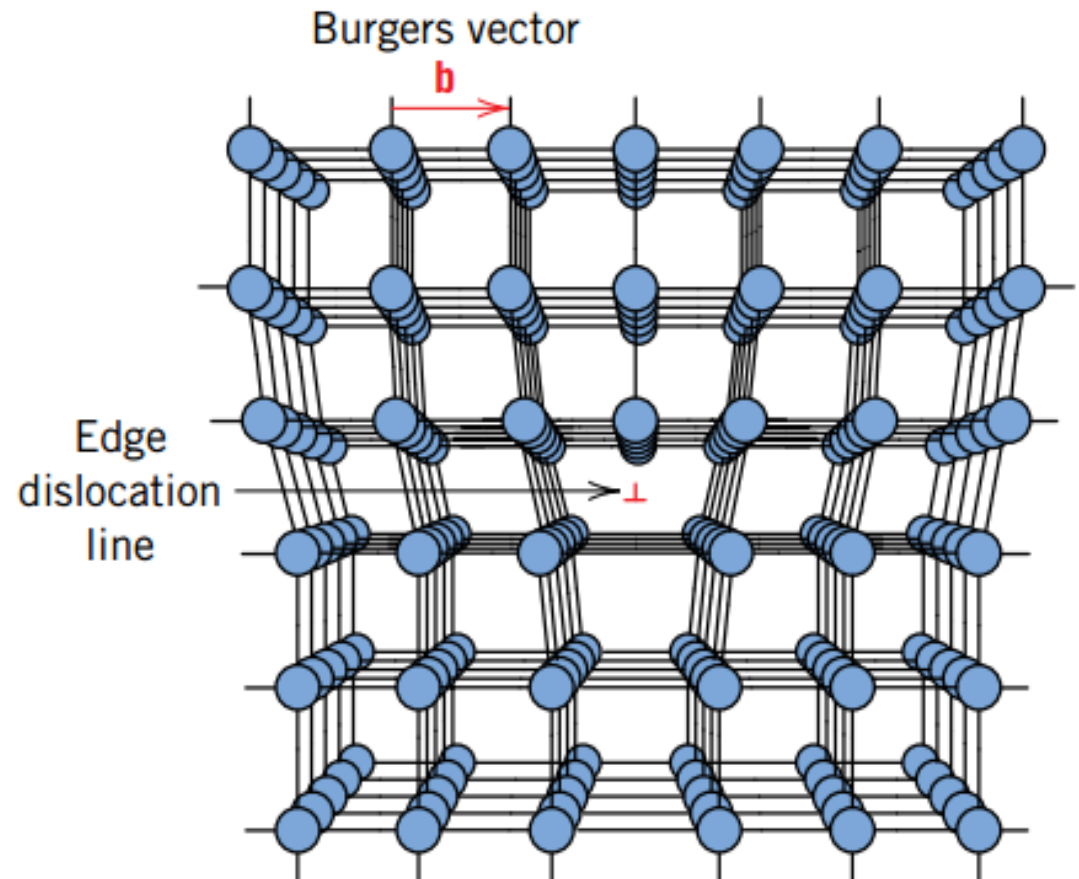
Ví dụ

- Xác định thành phần theo phần trăm nguyên tử (at%) của một hợp kim bao gồm 97 wt% nhôm và 3 wt% đồng
- Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim có 6 at% Pb và 94 at% Sn?
- Tính toán chiều dài ô mạng cho hợp kim có 86 wt% Fe-15 wt% V. Toàn bộ vanadium là nằm trong dung dịch rắn và tại nhiệt độ phòng cấu trúc của hợp kim là BCC
- Một hợp kim bao gồm 12.5 wt% kim loại A và 87.5 wt% kim loại B. Khối lượng riêng của kim loại A và B tương ứng là 4.27 và 6.35 g/cm³. Khối lượng nguyên tử cho A và B là 61.4 và 125.7 g/mol. Xác định cấu trúc của hợp kim này là lập phương đơn giản, lập phương tâm diện hay lập phương tâm khối. Giả thuyết chiều dài ô mạng là 0.395 nm

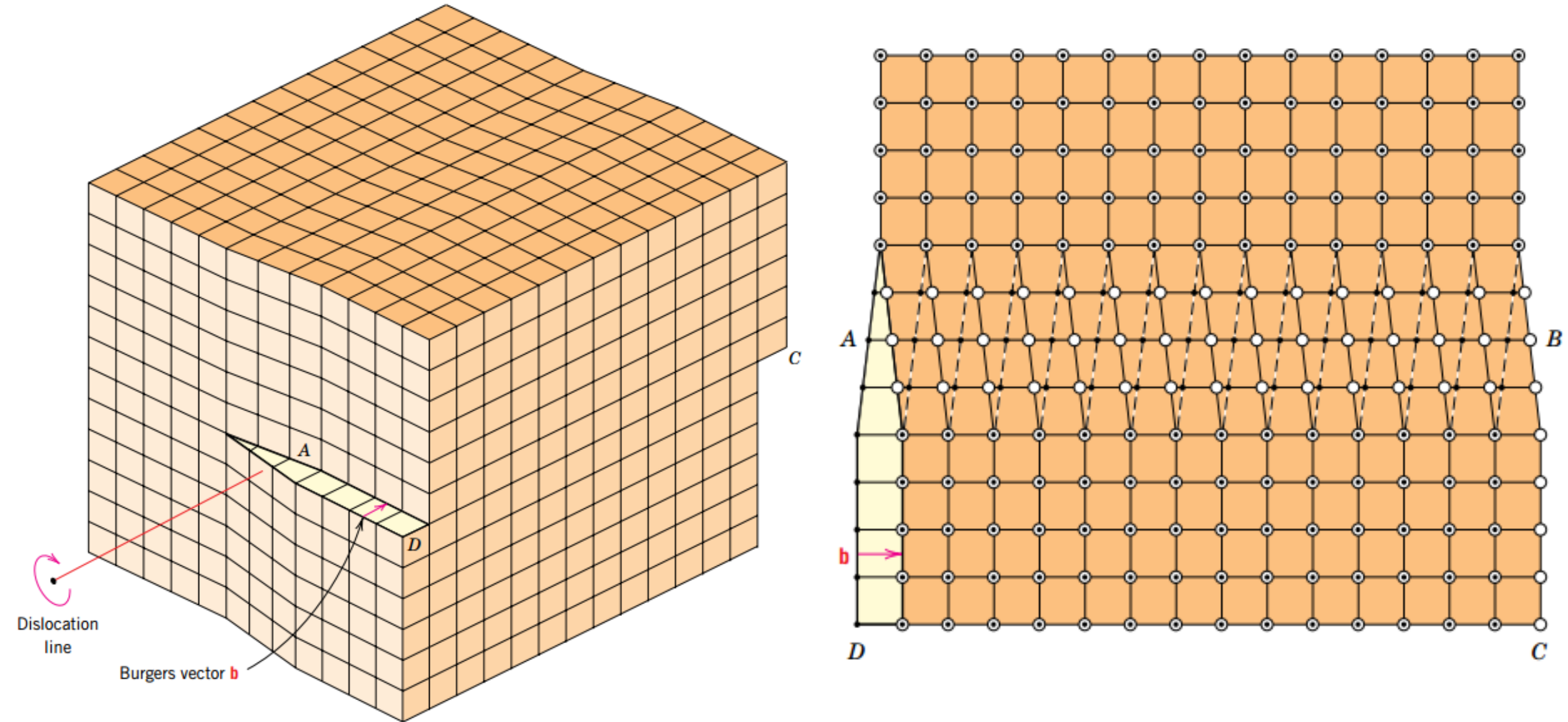
Lệch mạng (dislocation)- khuyết tật đường (linear defects)

- Lệch mạng là khuyết tật 1 chiều hay còn gọi là khuyết tật đường. Có 2 dạng:
 - lệch biên (edge dislocation)
 - lệch xoắn (screw dislocation)

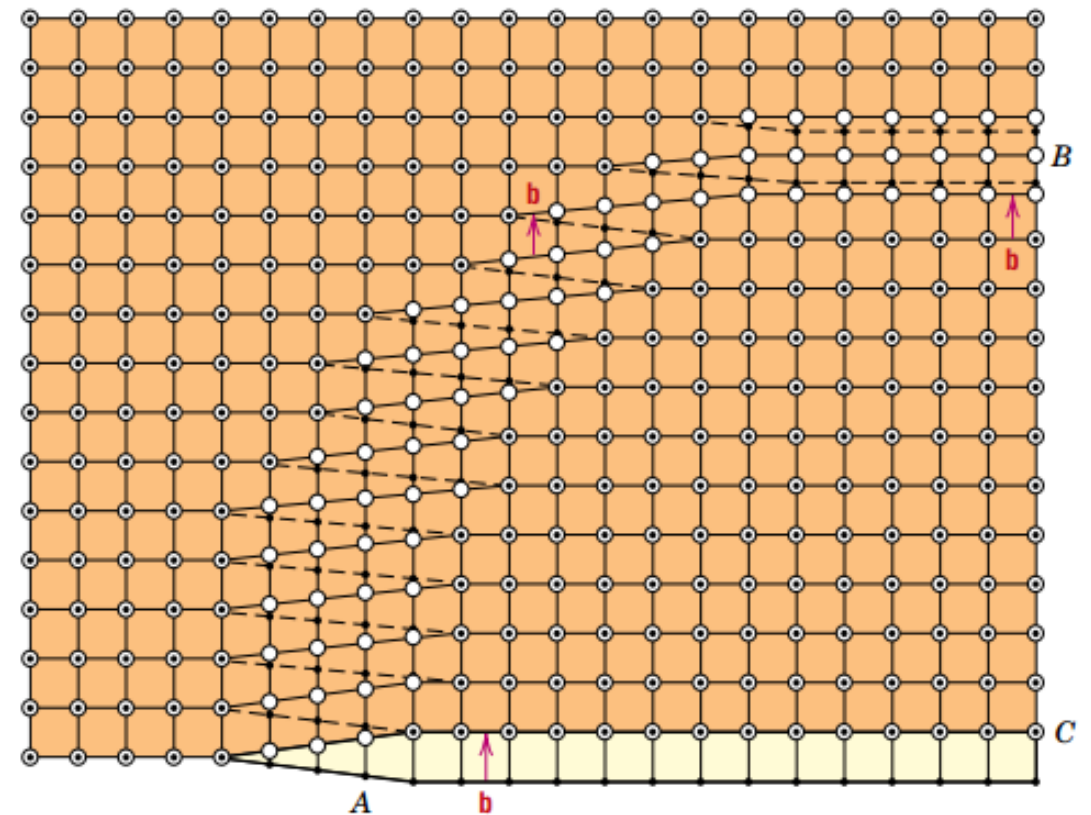
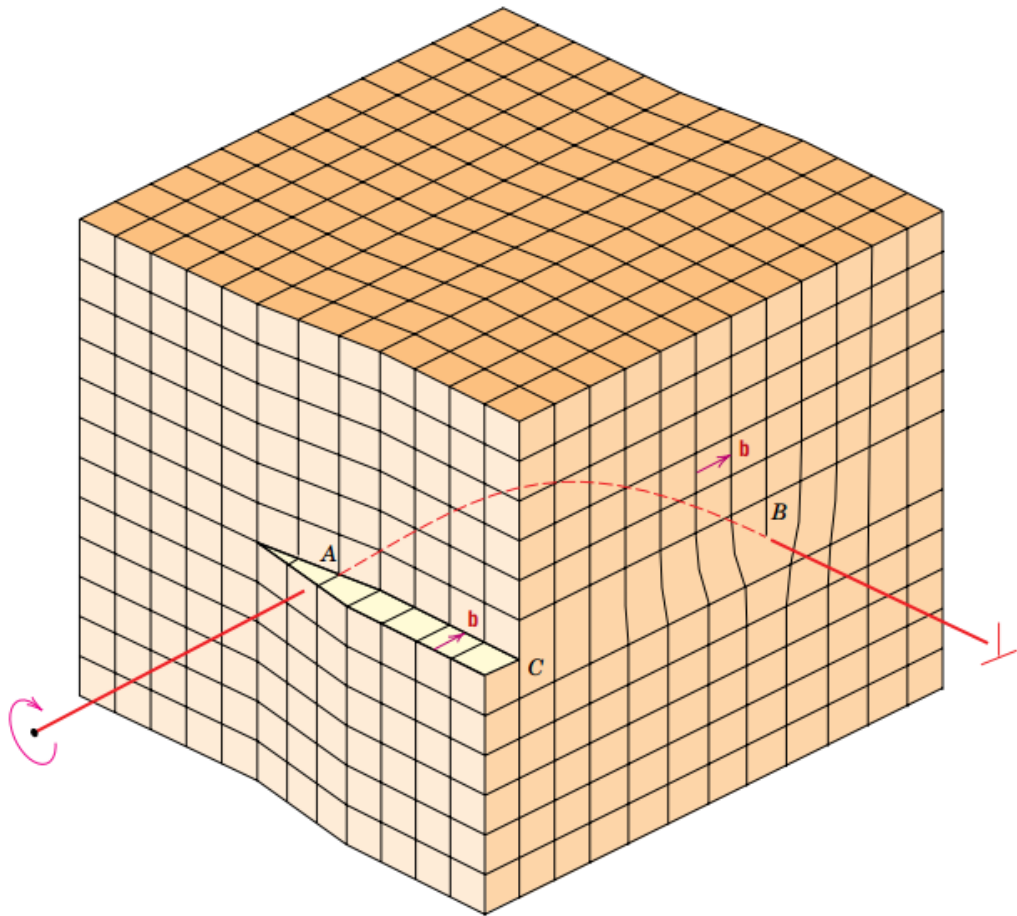
- Lệch mạng biên (edge dislocation)



- Lệch mạng xoắn (screw dislocation)



- Hầu hết lệch mạng trong vật liệu tinh thể thường không hoàn toàn là lệch biên hay lệch xoắn mà bao gồm cả hai. Loại lệch mạng này được gọi là lệch mạng hỗn hợp (mixed dislocation)



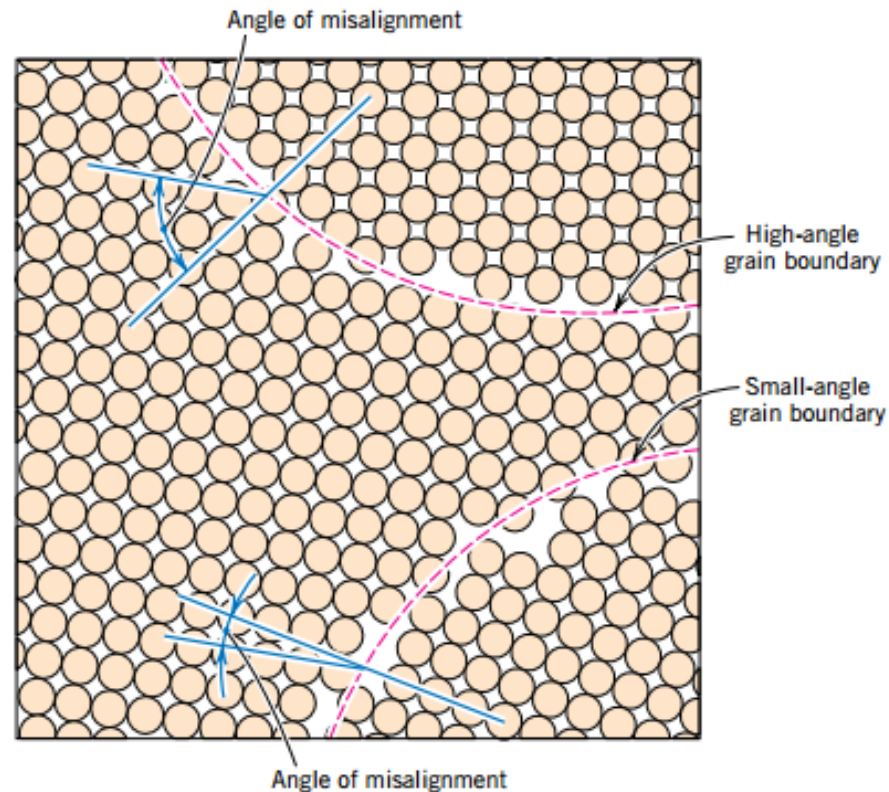
Khuyết tật mặt (interfacial defects)

- Khuyết tật mặt là biên giới phân chia những vùng của vật liệu mà có cấu trúc tinh thể và/hoặc định hướng tinh thể khác nhau.

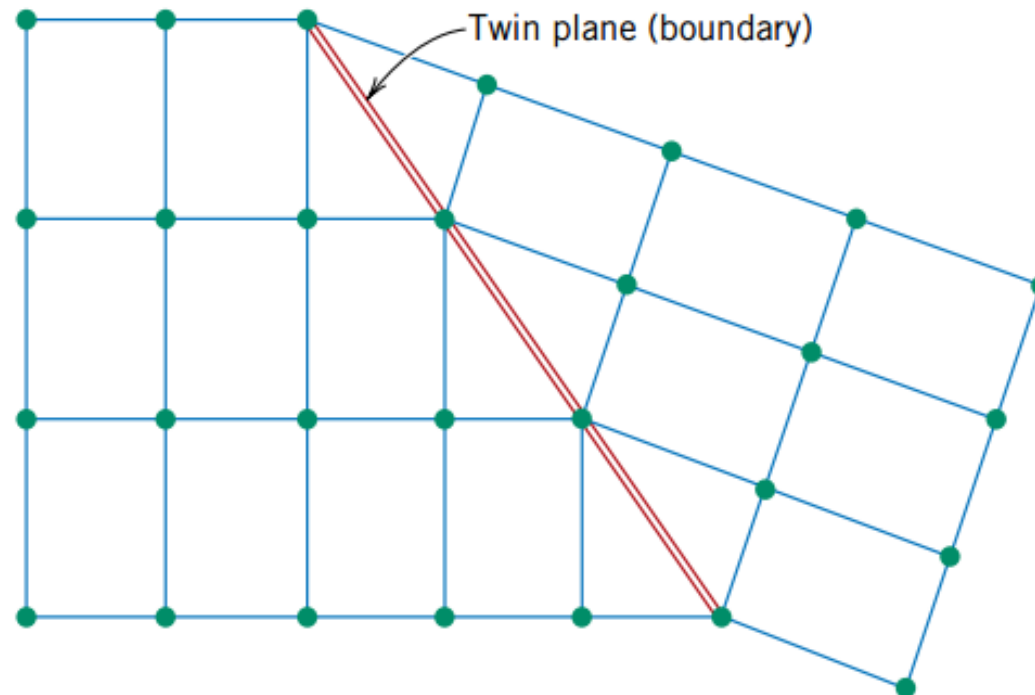
Những khuyết tật này bao gồm:

- Bề mặt ngoại (external surfaces),
- Biên giới hạt (grain boundaries),
- Biên giới pha (phase boundaries)
- Biên giới đôi (twin boundaries),

- Bề mặt ngoài: Nơi mà cấu trúc tinh thể bị ngắt. Tại bề mặt ngoài, nguyên tử không được liên kết với số lượng tối đa các nguyên tử lân cận và do đó có trạng thái năng lượng cao hơn so với các nguyên tử bên trong khối tinh thể
- Biên giới hạt: tại giữa hai vùng có định hướng tinh thể khác nhau



- Biên giới pha: tồn tại giữa nhiều pha khác nhau. Mỗi pha có đặc tính vật lý hoá học riêng.
- Biên giới đôi (twin boundaries): là dạng đặc biệt của biên giới hạt mà trong đó có sự đối xứng trong gương đặc thù của mạng tinh thể



Khuyết tật khối (bulk or volume defects)

- Có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại khuyết tật khác
- Bao gồm: lỗ xốp, đứt gãy, tạp chất ngoại lai
- Thường hình thành trong quá trình gia công hoặc chế tạo

Dao động nguyên tử (atomic vibration)

- Mỗi nguyên tử trong vật liệu rắn đều dao động rất nhanh quanh vị trí của chúng trong mạng tinh thể
- Sự dao động nguyên tử cũng có thể được xem như là một dạng sai lệch/khuyết tật
- Tại một thời điểm bất kỳ, các nguyên tử dao động ở các tần số và năng lượng khác nhau
- Tăng nhiệt độ, năng lượng trung bình tăng và dao động tăng

Kiểm tra cấu trúc tế vi (microscopic examination)

- Kính hiển vi quang học (optical microscopy): độ phóng đại tối đa 2000 lần
- Kính hiển vi điện tử: SEM, TEM, SPM
- Xác định kính thước hạt (grain size)

